

|                                                                                   |                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  | Formulir                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.11 |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Suction Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00   |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Edisi : 13-01-2025 |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Revisi : -         |
|                                                                                   |                                               | Halaman : 1 dari 9         |

## DAFTAR ISI

|       |                                |   |
|-------|--------------------------------|---|
| I.    | Tujuan .....                   | 2 |
| II.   | Ruang Lingkup.....             | 2 |
| III.  | Referensi .....                | 2 |
| IV.   | Alat Ukur yang Digunakan ..... | 2 |
| V.    | Kondisi Lingkungan.....        | 2 |
| VI.   | Prosedur Kalibrasi.....        | 3 |
| VII.  | Pengujian Kinerja.....         | 4 |
| VIII. | Waktu Kalibrasi.....           | 5 |
| XI.   | Telaah Teknis.....             | 5 |

|                                                                                   |                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  | Formulir                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.11 |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Suction Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00   |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Edisi : 13-01-2025 |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Revisi : -         |
|                                                                                   |                                               | Halaman : 2 dari 9         |

## I. Tujuan

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk melakukan kalibrasi secara langsung (*direct calibration*) pada suction pump, dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik dan pengukuran kinerja (kalibrasi).

## II. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk melakukan kalibrasi suction pump dengan rentang ukur sebagai berikut :

- a. Pengujian
  1. Pemeriksaan fisik
  2. Pengujian fungsi
  3. Pengujian keselamatan listrik
- b. Kalibrasi
  1. Akurasi *Vacuum Gauge* : -150 mmHg s.d -700 mmHg
  2. *Maximum Vacuum* (tekanan hisap maksimum)

## III. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- c. KAN Pd-01.03 Rev 1. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- d. Guideline DKD-R 6-1 Calibration of Pressure Gauge, 2003.
- e. ECRI 459-20010301 : Suction Regulator.
- f. Metode Kerja Pengujian Suction pump No. MK 046-18 Revisi 1, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/V/0412/2020.

## IV. Alat Ukur yang Digunakan

- a. Digital Pressure Meter
- b. Electrical Safety Analyzer
- c. Thermohygrometer

## V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan :  $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- b. Kelembaban :  $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- c. Tegangan Catu Daya :  $220 \text{ V} \pm 10\%$

|                                                                                   |                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  | Formulir                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.11 |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Suction Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00   |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Edisi : 13-01-2025 |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Revisi : -         |
|                                                                                   |                                               | Halaman : 3 dari 9         |

## VI. Prosedur Kalibrasi

- a. Persiapan dokumen
  1. Metode kerja
  2. Instruksi kerja
  3. Lembar Kerja
  4. Label
- b. Persiapan alat yang akan dikalibrasi
  1. Siapkan alat yang akan dikalibrasi
  2. Periksa kelengkapan aksesoris
- c. Persiapan Alat Kalibrasi,
  1. Siapkan alat ukur keselamatan listrik
  2. Siapkan alat ukur blood bank refrigerator
  3. Siapkan Thermohygrometer
- d. Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
  1. Catat identitas pengujian
  2. Catat nama alat
  3. Catat merek
  4. Catat model
  5. Catat nomor seri
  6. Catat ruangan
  7. Catat tanggal pelaksanaan
  8. Catat identitas Fasyankes/pelanggan
- e. Pengukuran Kondisi Lingkungan :
  1. Siapkan & Hidupkan Thermohygrometer
  2. Catat suhu & kelembaban awal kerja
  3. Catat Suhu & Kelembaban Akhir Kerja
  4. Catat voltase instalasi listrik medis
- f. Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat yang Dikalibrasi. Lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi EKG
 

Lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi *Unit Under Test (UUT)*

  1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
  2. Kotak kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang- goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
  3. Kabel catu utama, Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
  4. Sekering pengaman, Periksa sekering yang terdapat pada bagian luar rangkaian, apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi baik.

|                                                                                   |                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  | Formulir                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.11 |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Suction Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00   |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Edisi : 13-01-2025 |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Revisi : -         |
|                                                                                   |                                               | Halaman : 4 dari 9         |

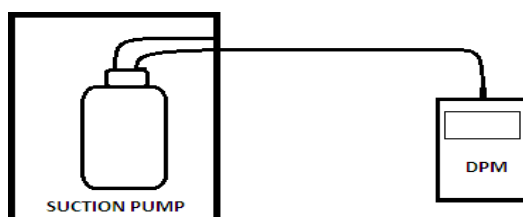
5. Tombol, saklar dan kontrol, Sebelum mempergunakan / mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi *control*. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
6. Tabung dan selang : Periksa kondisi tabung dan selang, pastikan tidak retak, tertekuk atau kotor.

g. Pengujian Keselamatan Listrik

Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18

## VII. Pengujian Kinerja

- a. Siapkan UUT dan standar
- b. Lakukan koneksi UUT dan standar sesuai gambar 1



**Gambar 1.** Instalasi kalibrasi suction pump

- c. Pengukuran akurasi *vacuum gauge*
  1. Tentukan titik pengukuran misalkan pada 20%, 40%, 60%, 80%, 100% dari skala penuh *vacuum gauge* atau - 200, -300, -400, -500, -600, -700 mmHg.
  2. Atur tekanan hisap 20% atau -200 mmHg pada suction pump.
  3. Tunggu beberapa saat sampai penunjukan jarum *vacuum gauge* pada suction pump dan display digital pressure meter menjadi stabil.
  4. Catat nilai penunjukan jarum *vacuum gauge* pada suction pump dan nilai yang terukur pada display digital pressure meter pada lembar kerja kalibrasi.
  5. Lakukan langkah 2 s/d 5 untuk titik-titik pengukuran berikutnya sampai pada titik pengukuran 100% atau - 700 mmHg.
  6. Kurangi tekanan hisap sampai pada titik 80% atau -600 mmHg
  7. Lakukan langkah 3 dan 4.
  8. Lakukan langkah 6 dan 7 untuk titik-titik 60% atau -500 mmHg dan berikutnya sampai pada titik 20% atau -200 mmHg.
  9. Ulangi langkah 1 s/d 7 untuk diperoleh 3 data pada tiap titik pengukuran.

|                                                                                   |                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  | Formulir                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.11 |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Suction Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00   |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Edisi : 13-01-2025 |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Revisi : -         |
|                                                                                   |                                               | Halaman : 5 dari 9         |

d. Pengukuran tekanan hisap maksimum

1. Atur *suction regulator* pada posisi maksimum. Tentukan titik pengukuran pada 100%.
2. Catat nilai penunjukan jarum *vacuum gauge* pada suction pump dan nilai yang terukur pada *display* digital pressure meter pada lembar kerja.

## VIII. Waktu Kalibrasi

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Waktu Kalibrasi Relatif | $\pm 55$ menit |
|-------------------------|----------------|

## XI. Telaah Teknis

### a. Analisa Data & Perhitungan Ketidakpastian

Mengacu pada Perhitungan dan Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran KAN Pd-01.03.

#### 1. Kalibrasi akurasi *vacuum gauge*

##### a. Model Matematis

Metode kalibrasi adalah *direct calibration* (kalibrasi langsung), Standar dan UUT dihubungkan secara langsung.

$$C = P_{std} - P_{UUT}$$

Dimana,

C : Perbedaan pembacaan antara standar dan UUT

$P_{std}$  : Nilai penunjukan pada standar

$P_{uut}$  : Nilai penunjukan pada UUT

#### 2. Analisa Perhitungan ketidakpastian

##### a. Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran Tipe A :

1. Pengamatan berulang tekanan negatif oleh digital pressure meter
2. Koefisien sensitifitasnya adalah 1
3. Derajat kebebasan untuk enam kali pengukuran = 5 Tipe B :
4. Nilai ketidakpastian standar (digital pressure meter) berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
5. Resolusi UUT
6. Drift Standar

b. Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1

c. Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10 adalah = 50.

|                                                                                   |                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  | Formulir                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.11 |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Suction Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00   |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Edisi : 13-01-2025 |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Revisi : -         |
|                                                                                   |                                               | Halaman : 6 dari 9         |

- d. Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan.

**Tabel 1.** Uncertainty Budget.

| No. | Komponen            | Distribusi | U                         | Pembagi    | ui                                  |
|-----|---------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1.  | Pengukuran Berulang | Normal     | $\sigma$                  | $\sqrt{n}$ | $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$           |
| 2.  | Sertifikat Standar  | Normal     | $U_{\text{Sertif stand}}$ | k          | $\frac{U_{\text{std}}}{k}$          |
| 3.  | Resolusi            | Segi empat | $U_{\text{resolusi}}$     | $\sqrt{3}$ | $\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$   |
| 4.  | Drift               | Segi empat | $U_{\text{drift}}$        | $\sqrt{3}$ | $\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$ |
| 5.  | Perbedaan pembacaan | Segi empat | $U_{\text{baca}}$         | $\sqrt{3}$ | $\frac{U_{\text{baca}}}{\sqrt{3}}$  |

**b. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan**

1. Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK 001-18
2. Evaluasi hasil pengujian kinerja

**Tabel 2.** Nilai Toleransi untuk Tiap Parameter Pengujian Kinerja

| No. | Parameter                   | Toleransi       |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1.  | Akurasi vacuum gauge        | $\pm 10\%$      |
| 2.  | Maximum vacuum              |                 |
|     | Thoracic, low volume        | $\geq 40$ mmHg  |
|     | Surgical, Tracheal, Uterine | $\geq 300$ mmHg |

**a. Telaah teknis**

1. Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat
2. Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
3. Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan prosedur pernyataan kesesuaian dan aturan keputusan nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :  
Pengukuran Kinerja:
  - a)  $\geq 70\%$  dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
  - b)  $< 70\%$  dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

|                                                                                   |                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  | Formulir                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.11 |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Suction Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00   |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Edisi : 13-01-2025 |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Revisi : -         |
|                                                                                   |                                               | Halaman : 7 dari 9         |

**Tabel 6.** Telaah Teknis

| Parameter Kinerja                                     | Telaah teknis pengujian kinerja |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi | Memenuhi Persyaratan            |
| Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi   | Tidak Memenuhi Persyaratan      |

a) Batas Koreksi atau Kesalahan Relatif dan Ketidakpastian

Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ( $|C| + |U| \leq \text{toleransi}$ )

Catatan : Nilai ketidakpastian pengukuran memberikan kontribusi penilaian kesesuaian dan keberterimaan hasil hanya digunakan untuk pengukuran laju rekaman saja

A. Kesimpulan

a. Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
- Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
- Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan

b. Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.

c. Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%

d. Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

B. Pengecekan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user

- Cek kelengkapan aksesoris alat
- Cek fungsi alat yang dikalibrasi

C. Pengembalian Alat yang Dikalibrasi dan Pengemasan Alat Standar

- Rapikan alat yang dikalibrasi
- Rapikan alat standar

D. Dokumen Terkait

- Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.11
- Form ketidakpastian nomor : FK.01.25
- Form laporan nomor : F.MT.FL.01.11

|                                                                                   |                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  | Formulir                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.11 |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Suction Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00   |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Edisi : 13-01-2025 |
|                                                                                   |                                               | Tanggal Revisi : -         |
|                                                                                   |                                               | Halaman : 8 dari 9         |

Daftar Revisi

| No. | Ed. / Rev Awal | Ed. / Rev Baru | Tanggal | Bagian | Perubahan |
|-----|----------------|----------------|---------|--------|-----------|
|     |                |                |         |        |           |
|     |                |                |         |        |           |
|     |                |                |         |        |           |
|     |                |                |         |        |           |
|     |                |                |         |        |           |
|     |                |                |         |        |           |
|     |                |                |         |        |           |